

14.9.06

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש לבנות אקווריום זכוכית בצורת תיבה – 4 דפנות ותחתית. מה צריכות להיות מידות האקווריום אם נתון:

א. שנפחו 20 ליטר,

ב. שעובי התחתית גדול פי 3 מעובי הדפנות ו

ג. שיש להשתמש בכמות זכוכית מינימאלית?

(10) 2. תנועה של גוף נתונה ע"י $\vec{r} = \hat{i} \cos t + \hat{j} \sin t + \hat{k} t$. יש למצוא את מהירות הגוף ואת

תאוצתו ואת הזווית בין וקטור המהירות ווקטור התאוצה.

(10) 3. נתונים שני ישרים $L1$ ו $L2$ בעלי המשוואות הפרמטריות הבאות:

$$L1: x=4t \quad y=1-2t \quad z=2+2t$$

$$L2: x=1+s \quad y=1-s \quad z=-1+4s$$

באיזו נקודה נחתכים הישרים ומה הזווית בה הם נחתכים?

(10) 4. יש למצוא פתרון כללי של $y'' + y' = x + e^{-x}$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתונה מעטפת כדור שרדיוסו a ושמרכזו בראשית. מה שטח המעטפת שהיטלה על מישור xy הוא מעגל שרדיוסו $0.5a$?

ב. יש לחשב את $\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר S הוא חלק המשטח $z=9-x^2-y^2$ הנמצא מעל מישור xy

$$\vec{F} = (x - x^2 z)\hat{i} + (yz^3 - y^2)\hat{j} + (x^2 y - xz)\hat{k} \quad \text{ו}$$

ג. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר σ משטח הנתון ע"י $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1$ ו

$$\vec{F} = (x + \sin y)\hat{i} + (y - y^2)\hat{j} + (z + 2yz)\hat{k}$$

ד. יש למצוא שטח ומרכז מסה של המשטח התחום ע"י הפרבולות $y=3x^2-6x$ ו $y=2x-x^2$.

ה. יש לחשב את $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (x^2 - y)\hat{i} + (x + y^3)\hat{j} + (z + 2yz)\hat{k}$ ו c הוא

מסלול בתוך מישור xy המתחיל מהראשית, ממשיך לאורך ציר ה x עד הנקודה $(\sqrt{5}, 0)$ ומשם ממשיך לאורך קשת של מעגל שמרכזו בראשית עד הנקודה $(1, 2)$.

(10) בונוס* - יש להראות כיצד מתקבלת המשוואה הדיפרנציאלית עבור בעיית ה brachistochrone.

בהצלחה !